



EJERCICIOS 1-2

Nombre: Dennis Leonardo Pacheco Álvarez

2) Calcula los siguientes límites por racionalización

a) $\lim_{v \rightarrow 3} \frac{\sqrt{v+1} - 2}{v-3}$

Al evaluar en $v = 3$ $\frac{\sqrt{4} - 2}{3-3} = \frac{0}{0}$ indeterminado.

$$\lim_{v \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{v+1} - 2)(\sqrt{v+1} + 2)}{(v-3)(\sqrt{v+1} + 2)} = \lim_{v \rightarrow 3} \frac{(v+1) - 4}{(v-3)(\sqrt{v+1} + 2)}$$

$$\lim_{v \rightarrow 3} \frac{v-3}{v-3(\sqrt{v+1} + 2)} = \lim_{v \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{v+1} + 2}$$

Evalúamos $\frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x-1}$

Al evaluar en $x = 1$ $\frac{0}{0}$ indeterminado.

Como es raíz cubica, usamos diferencia de cubos:

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a = \sqrt[3]{x}, b = 1$$

Multiplicamos numerador y denominador por $(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt[3]{x} - 1)(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1)}{(x-1)(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1} = \frac{1}{1+1+1} = \frac{1}{3}$$



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

EJERCICIO -3

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5+n} - \sqrt{5}}{\sqrt{2n}}$$

Al evaluar en $n = 0$ indeterminado.

Racionalizamos el numerador multiplicando por su conjugado

$$(\sqrt{5+n} + \sqrt{5})$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{5+n} - \sqrt{5})(\sqrt{5+n} + \sqrt{5})}{\sqrt{2n}(\sqrt{5+n} + \sqrt{5})}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{(5+n) - 5}{\sqrt{2n}(\sqrt{5+n} + \sqrt{5})} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{(5+n) - 5}{\sqrt{2n}(\sqrt{5+n} + \sqrt{5})}$$

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{n}{\sqrt{2n}(\sqrt{5+n} + \sqrt{5})} = \lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}(\sqrt{5+n} + \sqrt{5})}$$

$$\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \text{ y } \sqrt{2n}$$

$$= \sqrt{2} \cdot \sqrt{n}$$

Simplificamos un factor $\sqrt{n}$

$$= \frac{0}{\sqrt{2}(2\sqrt{5})} = 0 //$$



EJERCICIO - 4

d)
$$\lim_{r \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{r} - 2}{r - 8}$$

Al evaluar en $r = 8$ $\frac{\sqrt[3]{8} - 2}{8 - 8} = \frac{2 - 2}{0} = \frac{0}{0}$ indeterminada

Usaremos diferencia de cubos

$a = \sqrt[3]{r}, b = 2$ entonces $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + 2a + 4)$

Multiplicamos por $(\sqrt[3]{r^2} + 2\sqrt[3]{r} + 4)$

$$\lim_{r \rightarrow 8} \frac{(\sqrt[3]{r} - 2)(\sqrt[3]{r^2} + 2\sqrt[3]{r} + 4)}{(r - 8)(\sqrt[3]{r^2} + 2\sqrt[3]{r} + 4)} = \lim_{r \rightarrow 8} \frac{r - 8}{(r - 8)(\sqrt[3]{r^2} + 2\sqrt[3]{r} + 4)}$$

$$\lim_{r \rightarrow 8} \frac{1}{\sqrt[3]{r^2} + 2\sqrt[3]{r} + 4}$$

Evaluando $\sqrt[3]{8} = 2$, entonces $\sqrt[3]{64} = 4$

$$\lim_{r \rightarrow 8} \frac{1}{4 + 2(2) + 4} = \frac{1}{4 + 4 + 4} = \frac{1}{12}$$



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

EJERCICIO -5

$$e) \lim_{x \rightarrow 27} \frac{\sqrt[3]{x} - 3}{x - 27}$$

Al evaluar en $x = 27 = \frac{b}{a}$ indeterminado

Usamos diferencia de cubos $a = \sqrt[3]{x}, b = 3$

entonces $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + 3a + b)$

Multiplícamos por $(\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x} + 9)$

$$\lim_{x \rightarrow 27} \frac{(\sqrt[3]{x} - 3)(\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x} + 9)}{(x - 27)(\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x} + 9)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 27} \frac{x - 27}{(x - 27)(\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x} + 9)} = \frac{x - 27}{(x - 27)(\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x} + 9)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 27} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + 3\sqrt[3]{x} + 9}$$

evaluando $\sqrt[3]{27} = 3$ entonces $\sqrt[3]{729} = 9$

$$\lim_{x \rightarrow 27} \frac{1}{9 + 3(3) + 9} = \frac{1}{9 + 9 + 9} = \frac{1}{27}$$